

TP-Ilot | Modélisation d'un mécanisme

Objectif

Le but de ce TP est de réaliser une modélisation cinématique d'un mécanisme. Les résultats théoriques et les essais expérimentaux doivent permettre d'évaluer la pertinence du modèle établi.

Ressources relatives au système :

- Un système didactisé ;
- Dossier ressource système ;
- Trois postes informatiques.

Dans le cadre de ce TP, nous cherchons à définir le modèle cinématique d'un mécanisme. Afin de mener à bien cette étude, les membres du groupe doivent mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Analyser ;
- Modéliser ;
- Résoudre ;
- Expérimenter.

Les quatre sections suivantes décrivent les tâches à réaliser. Les tâches peuvent être traitées par tout ou partie des membres du groupe lors de la séance. L'organisation est laissée libre.

I Analyser

En vous aidant des informations fournies par le dossier ressource ainsi que de la maquette :

Tâche 1. Définir les mouvements d'entrée et de sortie du mécanisme, extraire les éventuels critères et exigences associés au mouvement de ce mécanisme.

Tâche 2. Définir les différentes classes d'équivalence cinématiques. Utiliser des illustrations/photos du mécanisme pour illustrer la démarche.

II Modéliser

Tâche 3. Identifier les liaisons et réaliser le graphe de liaisons du mécanisme.

Tâche 4. Réaliser le schéma cinématique 2D du mécanisme.

Tâche 5. Proposer un paramétrage et relever les différentes longueurs utiles sur le système réel.

III Résoudre

Tâche 6. Réaliser une fermeture géométrique pour déterminer la (ou les) loi entrée-sortie.

Tâche 7. Tracer la loi entrée-sortie du mécanisme en s'appuyant sur un programme Python.

IV Expérimenter

Tâche 8. Proposer et réaliser un protocole afin de déterminer la loi entrée-sortie sur le système réel.

V Synthèse

Tâche 1. Réaliser une synthèse réalisée sous **L^AT_EX** (**obligatoire**) de vos travaux. Les schémas/graphiques doivent être soignés et les commentaires précis et pertinents, on fera notamment apparaître les éléments suivants :

- une courte introduction du mécanisme étudié et du système réel auquel il participe ;
- l'élaboration du modèle cinématique du système et de son paramétrage ;
- la démarche de résolution analytique et numérique ;
- la démarche expérimentale ;
- une conclusion générale pour permettre de caractériser les écarts entre le système réel et le modèle analytique, ainsi que leur compatibilité avec les informations du document ressource.

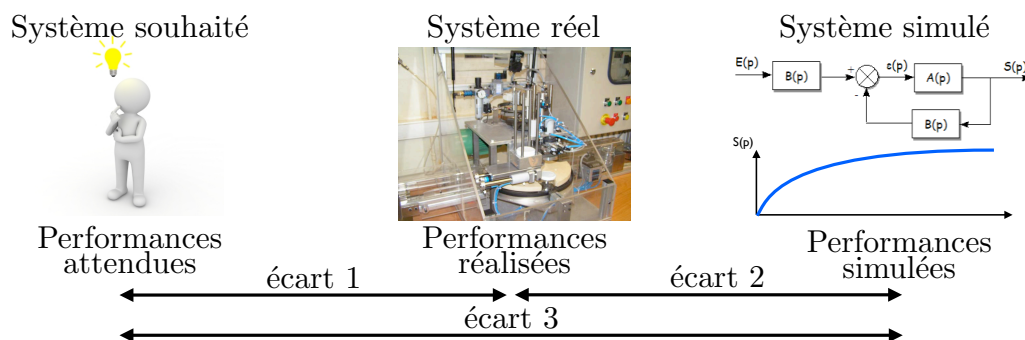


FIGURE 1 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts

Remarque : le rapport fera **8 pages maximum**.

Remarque (bis) : Lors de la soutenance, tous les membres du groupe doivent intervenir à l'oral pour un temps de parole total de **10 min maximum**, prévoir un support visuel type POWERPOINT ou BEAMER (l'enregistrer au **format.pdf**).